ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், குளோரின் ஆகிய மூன்றின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ள மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வரையறையினை எப்போதும் பயன்படுத்த இயலாது. ஏனெனில், இந்த மூன்றுடன் வினைகள் நடைபெற வாய்ப்பில்லாத நேர்வுகளை நாம் அறிவோம். எனவே, கிராம் சமான நிறையினை கணக்கிட பின்வரும் வாய்பாடு பயனுள்ளதாக அமையும்.

$$\text{கிராம் சமான நிறை (E)} = \frac{\text{மோலார் நிறை (g mol}^{-1})}{\text{சமான காரணி (eq mol}^{-1})}$$

மேற்கண்டுள்ள கூற்றினைப் பயன்படுத்தி, வேதி உட்பொருட்களை நாம் வகைப்படுத்துவதுடன், பின்வரும் அட்டவணையில் அவற்றின் சமான நிறையினைக் கண்டறிய உதவும் வாய்ப்பாட்டினைக் கண்டறிவோம்.

1.5.1 அமிலம், காரம், ஆக்சிஜனேற்றி மற்றும் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கியின் சமான நிறையினை கணக்கிடுதல்.

வேதி உட்பொருள்	சமான காரணி(n)	சமான நிறையினை கண்டறிய உதவும் வாய்பாடு	எடுத்துக்காட்டு
அமிலங்கள்	காரத்துவம் (1 மோல் அமிலத்தில் உள்ள அயனியாறும் H^+ அயனியின் மோல்களின் எண்ணிக்கை)	$E = \frac{\text{அமிலத்தின் மோலார் நிறை}}{\text{அமிலத்தின் காரத்துவம்}}$	H_2SO_4 ன் காரத்துவம் = 2 eq mol^{-1} H_2SO_4 ன் மோலார் நிறை = $(2 \times 1) + (1 \times 32) + (4 \times 16)$ = 98 g mol^{-1} H_2SO_4ன் சமான நிறை = $\frac{98}{2}$ = 49 g eq^{-1}
காரங்கள்	அமிலத்துவம் (1 மோல் காரத்தில் காணப்படும் அயனியாறும் OH^- அயனியின் மோல்களின் எண்ணிக்கை)	$E = \frac{\text{காரத்தின் மோலார் நிறை}}{\text{காரத்தின் அமிலத்துவம்}}$	KOH ன் அமிலத்துவம் = 1 eq mol^{-1} KOH ன் மோலார் நிறை = $(1 \times 39)+(1 \times 16)+(1 \times 1)$ = 56 g mol^{-1} KOH ன் கிராம் சமான நிறை = $\frac{56}{1}$ = 56 g eq^{-1}
ஆக்சிஜனேற்றி (அல்லது) ஆக்சிஜன் ஒடுக்கி	ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினையில் ஒரு மோல் வினைபொருள் ஏற்கும் அல்லது இழக்கும் எலக்ட்ரான்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை.	$E = \frac{\text{ஆக்சிஜனேற்றி அல்லது ஆக்சிஜனொடுக்கியின் மோலார் நிறை}}{\text{ஒரு மோல் ஆக்சிஜனேற்றி அல்லது ஆக்சிஜனொடுக்கி ஏற்றுக் கொள்ளும் அல்லது இழக்கும் எலக்ட்ரான்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை.}}$	$KMnO_4$ ஒரு ஆக்சிஜனேற்றி $KMnO_4$ ன் மோலார் நிறை = $(1\times39)+(1\times55)+(4\times16)$ = 158 g mol^{-1} அமில ஊடகத்தில், ஆக்சிஜனேற்றத்தின் போது பெர்மாங்கனேட் பின்வரும் வினையில் கண்டுள்ளவாறு ஒடுக்கமடைகிறது $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$ $\therefore n = 5$ eq mol^{-1}. $KMnO_4$ ன் சமான நிறை = $\frac{158}{5}$ = 31.6 g eq^{-1}.

Unit 1 - Sridhar.indd 10 07-01-2021 13:24:48